UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 19

META-ANÁLISE EM REDE

Comparação simultânea de múltiplas intervenções, síntese de evidência e ordenação probabilística

Nível: Formação avançada / Doutoramento

Área: Epidemiologia, Saúde Pública, Medicina Baseada na Evidência e Métodos Quantitativos

Formador: Fernando Mucomole

Apresentação do módulo

A meta-análise em rede, também designada por *network meta-analysis* (NMA), é uma extensão da meta-análise convencional.

Permite comparar simultaneamente três ou mais intervenções, utilizando evidência proveniente de estudos que estabelecem comparações directas e indirectas.

Ideia central

Integrar a estrutura de comparações disponível para produzir estimativas relativas entre múltiplas alternativas terapêuticas.

- A meta-análise convencional sintetiza geralmente o efeito de uma intervenção face a um comparador.
- A meta-análise em rede integra várias comparações numa estrutura conjunta.
- A evidência indirecta pode permitir comparar tratamentos que não foram avaliados no mesmo ensaio.

Quando é particularmente relevante?

A meta-análise em rede é especialmente relevante quando existem várias intervenções para a mesma condição clínica, mas não existem ensaios directos para todos os pares de tratamentos.

A validade dos resultados depende de:

- qualidade dos estudos incluídos;
- comparabilidade das populações;
- definição dos resultados;
- transitividade;
- consistência;
- adequação dos modelos estatísticos;
- avaliação da incerteza.

Princípio metodológico

A possibilidade matemática de comparar tratamentos não garante, por si só, que a comparação seja cientificamente válida.

Objectivo geral

Capacitar os participantes para compreender, planear, executar e interpretar uma meta-análise em rede.

A formação deverá permitir avaliar criticamente:

- evidência directa e indirecta;
- pressupostos estatísticos;
- heterogeneidade e inconsistência;
- incerteza das estimativas;
- ordenação de múltiplas intervenções;
- limitações metodológicas.

Competência global

Produzir e interpretar uma síntese comparativa de múltiplas intervenções, sem ultrapassar aquilo que a evidência permite concluir.

Objectivos de aprendizagem – I

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Explicar os fundamentos da comparação simultânea de múltiplas intervenções.
2. Distinguir comparações directas, indirectas e combinadas.
3. Construir e interpretar uma rede de evidência.
4. Avaliar os pressupostos de transitividade e consistência.
5. Distinguir modelos de efeitos comuns e de efeitos aleatórios.

Objectivos de aprendizagem – II

O estudante deverá ainda ser capaz de:

6. Interpretar OR, RR e diferenças médias numa rede.
7. Compreender a incerteza associada aos rankings.
8. Identificar limitações metodológicas e riscos de viés.
9. Aplicar um fluxo de análise em R a dados de exemplo.
10. Elaborar um relatório crítico dos resultados.

Competências a desenvolver

As competências centrais são:

- formular uma pergunta de investigação adequada;
- avaliar a estrutura da evidência disponível;
- escolher métodos estatísticos apropriados;
- interpretar estimativas relativas;
- compreender a incerteza dos resultados;
- comunicar resultados de forma transparente.

Resultado esperado

O participante deverá conseguir justificar as decisões metodológicas e explicar os limites das conclusões obtidas.

O que é uma meta-análise em rede?

Conceito fundamental

Uma meta-análise em rede combina evidência de estudos que comparam diferentes intervenções, permitindo estimar efeitos relativos entre tratamentos que podem não ter sido comparados directamente em ensaios individuais.

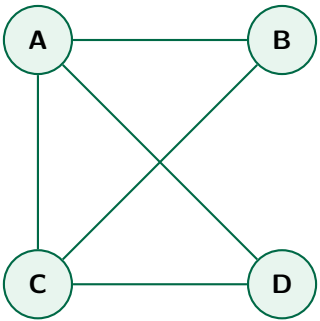
Considere-se um conjunto de quatro intervenções:

- A: tratamento convencional;
- B: intervenção farmacológica;
- C: intervenção não farmacológica;
- D: intervenção combinada.

Os estudos disponíveis podem comparar apenas alguns pares: A–B, A–C, B–C, A–D e C–D.

Exemplo de comparação indirecta

Mesmo que não exista um ensaio que compare B directamente com D, poderá ser possível estimar o efeito relativo B–D através de um caminho indirecto pela rede.



Condição

A comparação indirecta exige pressupostos metodológicos adequados, especialmente a transitividade e a consistência.

Meta-análise convencional versus meta-análise em rede

Característica	**Convencional**	**Em rede**
Comparações	Normalmente um par	Múltiplas intervenções simultaneamente
Evidência indirecta	Geralmente não integra a síntese principal	Pode ser integrada através da rede
Resultados	Efeito combinado de uma comparação	Matriz de efeitos relativos
Rankings	Não são normalmente o objectivo principal	Podem ser calculados, com incerteza
Pressupostos	Homogeneidade ou heterogeneidade	Inclui transitividade e consistência
Complexidade	Relativamente menor	Geralmente superior

Quando utilizar uma meta-análise em rede?

A abordagem é adequada quando:

- existem várias intervenções relevantes para a mesma pergunta de investigação;
- há evidência de comparações directas entre diferentes pares de intervenções;
- a rede possui ligações suficientes para responder às comparações pretendidas;
- os estudos são suficientemente comparáveis em termos clínicos e metodológicos;
- a integração da evidência indirecta é cientificamente justificável.

Atenção

Não basta existirem vários tratamentos. É necessário que a estrutura da evidência permita estimar os efeitos com pressupostos defensáveis.

Formulação da pergunta de investigação

A pergunta deve especificar:

- população;
- intervenções;
- comparadores;
- resultados;
- desenho dos estudos.

Modelo PICO

P – População: quem será estudado?

I – Intervenções: quais são as alternativas?

C – Comparadores: quais são as comparações relevantes?

O – Outcomes: quais são os resultados de eficácia, segurança ou outros resultados importantes?

Exemplo de pergunta PICO

Pergunta ilustrativa

Entre adultos com hipertensão arterial, qual é a eficácia relativa de quatro estratégias terapêuticas para reduzir a pressão arterial e prevenir eventos cardiovasculares?

- **População:** adultos com hipertensão.
- **Intervenções:** estratégias A, B, C e D.
- **Comparadores:** qualquer intervenção elegível ou cuidados habituais.
- **Resultados:** alteração da pressão arterial, eventos cardiovasculares e efeitos adversos.

Protocolo da revisão – I

Antes da análise, deve ser definido um protocolo que especifique:

1. pergunta de investigação e objectivos;
2. critérios de inclusão e exclusão;
3. desenhos de estudo elegíveis;
4. estratégias de pesquisa bibliográfica;
5. processos de selecção e extracção de dados;
6. resultados principais e secundários.

Protocolo da revisão – II

O protocolo deve ainda definir:

7. medidas de efeito;
8. métodos de síntese e modelos estatísticos;
9. análises de heterogeneidade, consistência e sensibilidade;
10. métodos de avaliação do risco de viés e da certeza da evidência;
11. plano de apresentação dos resultados.

O protocolo deve ser registado numa plataforma adequada, quando aplicável. Qualquer alteração relevante deve ser documentada.

Comparação directa

A evidência directa resulta de estudos que comparam duas intervenções no mesmo ensaio ou estudo elegível.

Por exemplo:

- cinco ensaios comparam A com B;
- os resultados desses ensaios podem ser combinados;
- a síntese estima o efeito relativo A–B.

Interpretação

A comparação directa é sustentada por estudos nos quais as duas intervenções foram avaliadas no mesmo contexto experimental.

Comparação indirecta

A evidência indirecta permite comparar duas intervenções através de uma intervenção comum.

Se existem ensaios A–B e A–C, pode estimar-se a comparação B–C através de A, desde que os pressupostos relevantes sejam satisfeitos.

$$\theta_{BC} = \theta_{AC} - \theta_{AB}$$

em que:

- θ_{AC}: efeito de C relativamente a A;
- θ_{AB}: efeito de B relativamente a A;
- θ_{BC}: efeito de C relativamente a B.

A expressão pressupõe medidas de efeito orientadas consistentemente.

Exemplo numérico de comparação indirecta

Suponha-se que uma revisão estima:

$$\log(\mathrm{OR}_{AB}) = -0.30$$

$$\log(\mathrm{OR}_{AC}) = -0.10$$

A comparação indirecta é:

$$\log(\mathrm{OR}_{BC}) = \log(\mathrm{OR}_{AC}) - \log(\mathrm{OR}_{AB})$$

$$= -0.10 - (-0.30) = 0.20$$

Logo:

$$\mathrm{OR}_{BC} = e^{0.20} \approx 1.22$$

Interpretação

Nesta orientação, as odds do resultado no tratamento C são aproximadamente 1,22 vezes as odds

Incerteza da comparação indirecta

Se as duas estimativas forem independentes, uma aproximação para a variância da diferença é:

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_{BC}) = \mathrm{Var}(\hat{\theta}_{AC}) + \mathrm{Var}(\hat{\theta}_{AB})$$

Assim, o erro-padrão é:

$$SE(\hat{\theta}_{BC}) = \sqrt{SE(\hat{\theta}_{AC})^2 + SE(\hat{\theta}_{AB})^2}$$

Limitação da aproximação

Esta expressão simplificada não deve ser aplicada automaticamente a todas as redes. Covariâncias, estudos multi-braço e a estrutura global da evidência podem ter de ser considerados.

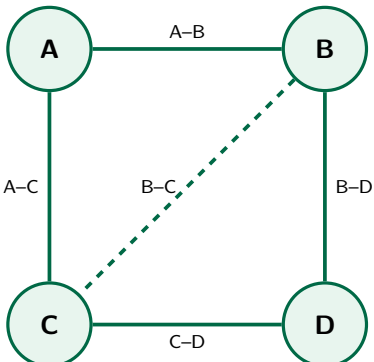
Nós e ligações

Uma rede de evidência representa graficamente as intervenções e as comparações estudadas.

- **Nós:** representam intervenções ou tratamentos.
- **Ligações:** representam comparações directas.
- **Espessura da ligação:** pode representar o número de estudos ou outra medida previamente definida.
- **Tamanho do nó:** pode representar o número de participantes ou outra medida de informação.

A legenda deve explicar claramente o significado visual utilizado.

Diagrama de uma rede simples



Exemplo de rede com quatro intervenções e cinco comparações directas. A linha tracejada identifica uma ligação representada apenas para fins ilustrativos.

Conectividade da rede

Uma rede conectada permite, em princípio, estabelecer comparações relativas entre todos os tratamentos através de caminhos de evidência.

Se uma intervenção estiver completamente isolada, não será possível estimar o seu efeito relativo aos restantes tratamentos através de uma síntese conjunta convencional sem informação adicional ou pressupostos externos.

Atenção metodológica

Uma rede visualmente conectada não garante que todas as comparações sejam suficientemente precisas, clinicamente comparáveis ou metodologicamente válidas.

A conectividade matemática é necessária, mas não é suficiente.

Tipos de estruturas de rede

Estrutura	Descrição	Implicação
Linha	Tratamentos ligados sequencialmente	Algumas comparações dependem de caminhos indirectos
Estrela	Comparador central ligado aos restantes	A evidência indirecta passa frequentemente pelo comparador central
Triângulo	Três tratamentos comparados em pares	Permite avaliar a coerência de um ciclo fechado
Rede complexa	Vários nós e ciclos	Integra mais evidência, mas exige maior cuidado analítico

Transitividade

A transitividade é um pressuposto central da meta-análise em rede.

Refere-se à plausibilidade de combinar diferentes conjuntos de estudos para produzir comparações indirectas válidas.

Em termos práticos, pergunta-se:

Questão central

Os estudos que comparam A com B seriam suficientemente comparáveis aos estudos que comparam A com C para permitir uma comparação indirecta entre B e C?

A avaliação exige examinar a distribuição dos modificadores potenciais do efeito nas diferentes comparações.

Variáveis relevantes para a transitividade

Exemplos de variáveis que podem afectar a comparabilidade:

- idade e gravidade clínica dos participantes;
- duração da doença;
- intervenções concomitantes;
- intensidade e duração do tratamento;
- definição e medição dos resultados;
- risco basal do evento;
- duração do seguimento;
- critérios de inclusão e exclusão;
- desenho e qualidade metodológica dos estudos.

Importante

A transitividade não é demonstrada apenas por um teste estatístico. Requer conhecimento clínico e metodológico.

Consistência

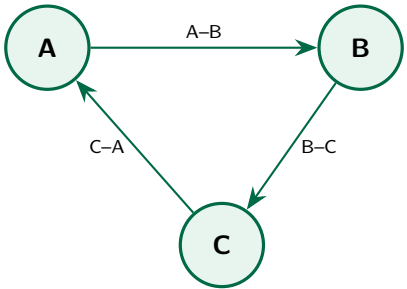
A consistência corresponde à concordância entre estimativas provenientes de evidência directa e indirecta para a mesma comparação.

Considere-se um ciclo A–B–C–A:

- a evidência directa pode fornecer uma estimativa para A–C;
- a comparação indirecta através de B fornece outra estimativa para o mesmo contraste;
- a consistência examina a compatibilidade entre essas estimativas.

Se as estimativas diferirem substancialmente, poderá existir inconsistência.

Exemplo de um ciclo de evidência



O ciclo permite examinar a consistência entre comparações directas e indirectas.

Avaliação da inconsistência

A avaliação pode incluir:

1. exame clínico da transitividade;
2. comparação de estimativas directas e indirectas;
3. métodos globais de avaliação da inconsistência;
4. métodos locais, como a separação de evidência directa e indirecta em comparações seleccionadas;
5. análise de ciclos fechados, quando disponíveis;
6. investigação de modificadores do efeito;
7. análises de sensibilidade com pressupostos alternativos.

Limites da avaliação estatística

Atenção metodológica

A ausência de evidência estatística de inconsistência não prova que a rede seja consistente.

Redes pequenas ou pouco informativas podem ter reduzida capacidade para detectar discrepâncias.

Por isso, os resultados dos testes devem ser interpretados em conjunto com:

- conhecimento clínico;
- características dos estudos;
- distribuição dos modificadores do efeito;
- estrutura e dimensão da rede;
- incerteza das estimativas.

Resultados binários

Para resultados binários, podem utilizar-se:

- razão de possibilidades (*odds ratio*, OR);
- risco relativo (RR);
- diferença de riscos;
- outras medidas justificadas pela pergunta clínica.

A OR pode ser expressa na escala logarítmica:

$$\theta_{AB} = \log(\mathrm{OR}_{AB})$$

A escala logarítmica é útil porque facilita a modelação estatística e transforma razões multiplicativas em diferenças aditivas.

Resultados contínuos

Para resultados contínuos, podem utilizar-se:

$$DM = \bar{X}_A - \bar{X}_B$$

Esta diferença média é adequada quando todos os estudos utilizam a mesma escala de medição.

Pode utilizar-se uma diferença média padronizada quando os instrumentos diferem, mas medem o mesmo constructo.

Atenção à interpretação

Uma redução da pressão arterial pode ser favorável, enquanto uma redução da qualidade de vida pode ser desfavorável.

Orientação consistente dos contrastes

Em todas as comparações, deve definir-se claramente:

- qual é o tratamento de referência;
- qual é o numerador e o denominador da medida relativa;
- se valores acima ou abaixo de 1 representam benefício;
- se o resultado é favorável ou desfavorável;
- se a comparação é apresentada como A versus B ou B versus A.

Inversão de uma razão de possibilidades

A inversão de uma OR implica:

$$\mathrm{OR}_{BA} = \frac{1}{\mathrm{OR}_{AB}}$$

Do mesmo modo:

$$\log(\mathrm{OR}_{BA}) = -\log(\mathrm{OR}_{AB})$$

Exemplo

Se $\mathrm{OR}_{AB} = 0,50$, então:

$$\mathrm{OR}_{BA} = \frac{1}{0,50} = 2,00$$

A orientação do contraste deve ser mantida de forma coerente em tabelas, gráficos e interpretações.

Princípio geral dos modelos

Os modelos de meta-análise em rede integram os contrastes observados nos estudos e estimam os efeitos relativos entre tratamentos.

Podem ser utilizados:

- modelos de efeitos comuns;
- modelos de efeitos aleatórios;
- modelos de consistência;
- modelos de inconsistência.

Escolha do modelo

A escolha deve ser justificada no protocolo e não apenas pelo resultado de um teste estatístico.

Modelo de efeitos comuns

Num modelo de efeitos comuns, assume-se que cada comparação tem um único efeito subjacente comum aos estudos, condicionando o modelo e os seus pressupostos.

Uma representação simplificada é:

$$y_{ik} = \delta_{ik} + \varepsilon_{ik}$$

em que:

- y_{ik}: estimativa observada do contraste k no estudo i;
- δ_{ik}: efeito relativo subjacente;
- ε_{ik}: erro amostral.

Os contrastes devem respeitar a estrutura de comparações e a dependência entre braços, quando aplicável.

Modelo de efeitos aleatórios

Num modelo de efeitos aleatórios, admite-se que os efeitos relativos variam entre estudos. Uma formulação simplificada é:

$$y_{ik} = \delta_{ik} + \varepsilon_{ik}$$

com:

$$\delta_{ik} \sim N(d_{ik}, \tau_k^2)$$

em que:

- d_{ik}: efeito médio relativo previsto pelo modelo de rede;
- τ_k^2: variância da heterogeneidade associada ao contraste, na formulação simplificada.

Heterogeneidade nos modelos de rede

Em modelos de rede mais completos:

- a estrutura da heterogeneidade pode ser partilhada entre comparações;
- a covariância entre contrastes do mesmo estudo deve ser considerada;
- os estudos multi-braço exigem tratamento adequado da dependência entre estimativas.

A escolha da estrutura de heterogeneidade deve ser justificada pela pergunta de investigação, pelos dados e pelo modelo estatístico.

Modelo de consistência

Num modelo de consistência, os efeitos relativos entre tratamentos são construídos de forma a respeitar relações aditivas na escala do contraste.

Por exemplo:

$$d_{BC} = d_{AC} - d_{AB}$$

Esta relação significa que o contraste entre B e C é determinado pelos efeitos relativos de B e C face a uma referência comum A, respeitando a orientação escolhida.

Modelo de inconsistência

Um modelo de inconsistência permite que determinadas comparações ou conjuntos de evidência não respeitem as restrições impostas pelo modelo de consistência.

A sua utilização pode ajudar a investigar discrepâncias entre evidência directa e indirecta.

A interpretação depende de:

- número de estudos;
- informação disponível;
- estrutura da rede;
- parametrização adoptada.

Estudos com múltiplos braços

Um ensaio com três ou mais braços pode contribuir para várias comparações da mesma rede.

As estimativas dessas comparações não são necessariamente independentes, porque partilham participantes e um ou mais braços comuns.

Risco metodológico

Ignorar essa dependência pode subestimar os erros-padrão e produzir intervalos de confiança demasiado estreitos.

A análise deve utilizar métodos que considerem adequadamente os estudos multi-braço.

Heterogeneidade e incerteza

A heterogeneidade representa variação entre efeitos de estudos que não é explicada apenas pelo erro amostral.

Pode resultar de diferenças nas:

- populações;
- intervenções e comparadores;
- definições dos resultados;
- duração do seguimento;
- condições e contextos de aplicação.

Resultados estatísticos a apresentar

Devem ser apresentados, sempre que apropriado:

- estimativas pontuais dos efeitos relativos;
- intervalos de confiança ou intervalos de credibilidade;
- estimativas de heterogeneidade;
- intervalos de predição, quando suportados pelo modelo;
- resultados de análises de sensibilidade.

Intervalo de predição

Procura representar a amplitude de efeitos plausíveis num novo contexto de estudo, sob os pressupostos do modelo.

Não é equivalente a um intervalo de confiança da média dos efeitos.

Por que ordenar tratamentos?

A meta-análise em rede permite estimar efeitos relativos entre múltiplas intervenções.

Com base nessas estimativas, podem calcular-se probabilidades de cada tratamento ocupar diferentes posições no ranking.

Por exemplo, pode estimar-se a probabilidade de uma intervenção ser:

- a mais eficaz;
- a segunda mais eficaz;
- a menos eficaz;
- qualquer outra posição possível.

Probabilidades de ranking

Se existem K tratamentos, cada um pode ocupar posições entre 1 e K.

O ranking depende das distribuições dos efeitos relativos estimados pelo modelo e, por isso, deve reflectir a incerteza das estimativas.

Interpretação

Uma intervenção pode apresentar a maior probabilidade de ocupar o primeiro lugar sem que a diferença face à segunda intervenção seja clinicamente importante ou estatisticamente precisa.

SUCRA

A *Surface Under the Cumulative Ranking Curve* (SUCRA) é uma medida sumária utilizada para descrever a distribuição das posições possíveis de um tratamento.

Para K tratamentos, uma expressão comum é:

$$\text{SUCRA}_i = \frac{1}{K-1} \sum_{r=1}^{K-1} P(R_i \leq r)$$

em que R_i representa a posição do tratamento i, com a convenção de que a posição 1 corresponde ao melhor tratamento.

Interpretação da SUCRA

A SUCRA varia entre 0 e 1, ou entre 0% e 100%, dependendo da forma de apresentação.

Significado

A SUCRA resume a distribuição das posições possíveis de um tratamento no ranking.

Atenção metodológica

A SUCRA não é a probabilidade de um tratamento ser superior a todos os restantes em qualquer sentido clínico. É uma medida sumária de ranking, condicionada pelo modelo, pelos dados, pela definição do resultado e pela orientação escolhida.

Limitações dos rankings

Os rankings podem ser influenciados por:

- reduzido número de estudos;
- intervalos de incerteza amplos;
- heterogeneidade importante;
- risco de viés nos estudos;
- inconsistência da rede;
- diferenças no risco basal;
- definição e orientação dos resultados;
- escolhas do modelo estatístico;
- ausência de resultados de segurança relevantes.

Como interpretar os rankings?

A interpretação deve dar prioridade às estimativas dos efeitos e à sua incerteza, não apenas à posição no ranking.

O tratamento mais eficaz não é necessariamente a melhor opção clínica.
A decisão deve considerar:

- eficácia;
- efeitos adversos;
- qualidade de vida;
- custos;
- aceitabilidade;
- viabilidade de implementação;
- preferências dos doentes;
- certeza global da evidência.

Eficácia, segurança e decisão clínica

Quando existem múltiplos resultados, devem ser apresentados rankings separados ou uma abordagem de decisão explicitamente justificada.

Deve evitar-se combinar dimensões incompatíveis sem um método válido.

Mensagem fundamental

Uma posição elevada no ranking de eficácia não significa automaticamente melhor desempenho em segurança, qualidade de vida, custos ou aceitabilidade.

Exemplo: quatro tratamentos

Considere-se uma meta-análise em rede de quatro tratamentos para uma condição clínica.

O resultado é a ocorrência de um evento adverso, pelo que valores mais baixos de OR favorecem o tratamento colocado no numerador, segundo a orientação definida para cada contraste.

Suponha-se que o modelo produz as estimativas ilustrativas apresentadas nos diapositivos seguintes.

Estimativas hipotéticas de efeitos relativos

Comparação	OR	IC 95%	Interpretação
B vs. A	0,80	0,62–1,03	Incerteza inclui ausência de diferença
C vs. A	0,70	0,50–0,98	Estimativa favorece C
D vs. A	0,90	0,68–1,19	Estimativa imprecisa
C vs. B	0,88	0,65–1,19	Diferença incerta
D vs. B	1,13	0,82–1,56	Diferença incerta
D vs. C	1,29	0,91–1,82	Diferença incerta

Nota

Os valores são exclusivamente ilustrativos e não representam resultados de uma revisão publicada.

Interpretação crítica do exemplo

A estimativa C vs. A sugere menores odds do evento adverso para C relativamente a A.

Contudo, a interpretação deve considerar:

- intervalo de confiança;
- relevância clínica;
- qualidade da evidência;
- heterogeneidade;
- consistência da rede.

As comparações entre B, C e D apresentam incerteza considerável.

Não seria correcto concluir que C é definitivamente superior a todas as alternativas apenas porque apresenta uma estimativa pontual mais favorável numa comparação.

Elementos necessários para a conclusão

A conclusão deve integrar:

1. magnitude dos efeitos;
2. precisão das estimativas;
3. heterogeneidade;
4. consistência da rede;
5. risco de viés;
6. certeza da evidência;
7. resultados de segurança e relevância clínica.

Princípio

A conclusão deve ser proporcional à qualidade, à precisão e à consistência da evidência disponível.

Objectivo da actividade computacional

O objectivo é construir uma rede a partir de dados hipotéticos de ensaios clínicos, estimar efeitos relativos, representar a rede e examinar os resultados.

Será utilizada a biblioteca `netmeta`, adequada à meta-análise em rede frequentista.

Nota sobre versões

Os nomes dos argumentos e alguns detalhes da saída podem variar entre versões da biblioteca. A execução deve ser confirmada com a documentação da versão instalada.

Instalação e carregamento da biblioteca

```r
# Instalar a biblioteca, caso ainda nao esteja instalada
install.packages("netmeta")

# Carregar a biblioteca
library(netmeta)
```

A biblioteca `netmeta` permite realizar análises frequentistas de meta-análise em rede.

Etapa inicial

Confirmar a instalação e carregar a biblioteca antes de iniciar a preparação dos dados.

Construção dos dados de exemplo – I

Os dados representam seis estudos hipotéticos com resultados binários.

Cada linha corresponde a um braço de tratamento de um estudo.

```r
dados <- data.frame(
  estudo = c(
    "E1", "E1",
    "E2", "E2",
    "E3", "E3",
    "E4", "E4",
    "E5", "E5",
    "E6", "E6"
  ),

  tratamento = c(
    "A", "B",
    "A", "C",
    "B", "C",
    "A", "D",
    "B", "D",
    "C", "D"
  )
)
```

Construção dos dados de exemplo – II

```
eventos = c(
  18, 12,
  20, 14,
  15, 10,
  22, 13,
  16, 11,
  12, 9
),

participantes = c(
  100, 100,
  110, 108,
  95, 97,
  120, 118,
  105, 103,
  90, 92
)

print(dados)
```

Os eventos e os participantes representam resultados hipotéticos utilizados para fins pedagógicos.

Transformação para comparações entre pares

A função `pairwise()` transforma os dados por braço em contrastes entre tratamentos.

```r
comparacoes <- pairwise(
  treat = tratamento,
  event = eventos,
  n = participantes,
  studlab = estudo,
  data = dados,
  sm = "OR"
)

print(comparacoes)
```

A estrutura produzida é utilizada pelo modelo de rede.

Ajustamento do modelo de rede

```r
modelo <- netmeta(
  TE = TE,
  seTE = seTE,
  treat1 = treat1,
  treat2 = treat2,
  studlab = studlab,
  data = comparacoes,
  sm = "OR",
  reference.group = "A",
  common = FALSE,
  random = TRUE
)

summary(modelo)
```

Neste exemplo, utiliza-se um modelo de efeitos aleatórios.

Interpretação do modelo

A adequação do modelo deve ser discutida em função de:

- protocolo;
- heterogeneidade clínica e metodológica;
- estrutura da evidência;
- número de estudos;
- comparações disponíveis;
- pressupostos estatísticos.

Atenção

A selecção de efeitos aleatórios não substitui a avaliação da heterogeneidade nem a justificação metodológica.

Representação gráfica da rede

```r
# Diagrama da rede
netgraph(
  modelo,
  number.of.studies = TRUE,
  thickness = "number.of.studies"
)
```

A representação gráfica permite identificar:

- tratamentos isolados;
- ligações mais ou menos informativas;
- estrutura global das comparações.

Representação dos efeitos relativos

```
# Tabela de comparacoes relativas
netleague(modelo)

# Forest plot das estimativas do modelo
forest(modelo)
```

A interpretação deve respeitar a orientação da OR e a definição do evento.

Neste exemplo, os eventos são tratados como acontecimentos adversos hipotéticos, mas essa escolha é meramente ilustrativa.

Rankings em R

```r
# Ranking dos tratamentos
ranking <- netrank(
  modelo,
  small.values = "good"
)

print(ranking)
```

A opção `small.values = "good"` assume que valores mais baixos da medida de efeito são preferíveis.

Esta opção só é apropriada quando a orientação do resultado está definida dessa forma.

Limites da demonstração computacional

Atenção metodológica

O código demonstra um fluxo de análise, não substitui a validação dos dados nem a avaliação dos pressupostos.

Antes de interpretar os resultados, devem verificar-se:

- dados extraídos;
- definição dos eventos;
- tratamentos;
- contrastes;
- opções do modelo.

Com apenas seis estudos hipotéticos, a análise tem finalidade pedagógica. Não se deve inferir que a rede possui informação suficiente para estimativas robustas ou conclusões clínicas.

Qualidade dos estudos incluídos

A qualidade da síntese depende da validade dos estudos primários.
Devem ser avaliados, conforme o desenho:

- processo de aleatorização;
- ocultação da alocação;
- desvios às intervenções atribuídas;
- dados de resultados em falta;
- medição dos resultados;
- selecção dos resultados apresentados;
- adequação do seguimento;
- financiamento e potenciais conflitos de interesse.

Risco de viés nos ensaios

Para ensaios aleatorizados, pode ser apropriado utilizar a ferramenta RoB 2, respeitando as suas versões e orientações específicas.

Uma rede pode produzir estimativas aparentemente precisas e, ainda assim, apresentar risco de viés elevado se os estudos forem metodologicamente frágeis.

A avaliação deve ser realizada ao nível dos estudos e considerada na interpretação das comparações e da certeza da evidência.

Viés de publicação e estudos pequenos

A ausência de estudos não publicados ou a publicação selectiva de resultados pode distorcer as estimativas.

A avaliação pode incluir:

- exame de gráficos de funil;
- avaliação de assimetria;
- testes associados, quando apropriados;
- análise do número de estudos por comparação.

Cautela

A assimetria pode resultar de várias causas e não constitui, por si só, prova de viés de publicação.

Certeza da evidência

A confiança nas estimativas pode depender de:

- risco de viés;
- inconsistência;
- indirectividade;
- imprecisão;
- viés de publicação;
- adequação da evidência directa e indirecta;
- relevância clínica da estimativa.

A avaliação deve ser feita para as comparações e resultados relevantes, e não apenas para a rede no seu conjunto.

Limitações comuns – I

As principais limitações incluem:

1. reduzido número de estudos em algumas ligações;
2. rede desconectada ou pouco informativa;
3. diferenças clínicas entre estudos;
4. modificadores do efeito distribuídos de forma desigual;
5. inconsistência entre evidência directa e indirecta;
6. heterogeneidade elevada.

Limitações comuns – II

Outras limitações incluem:

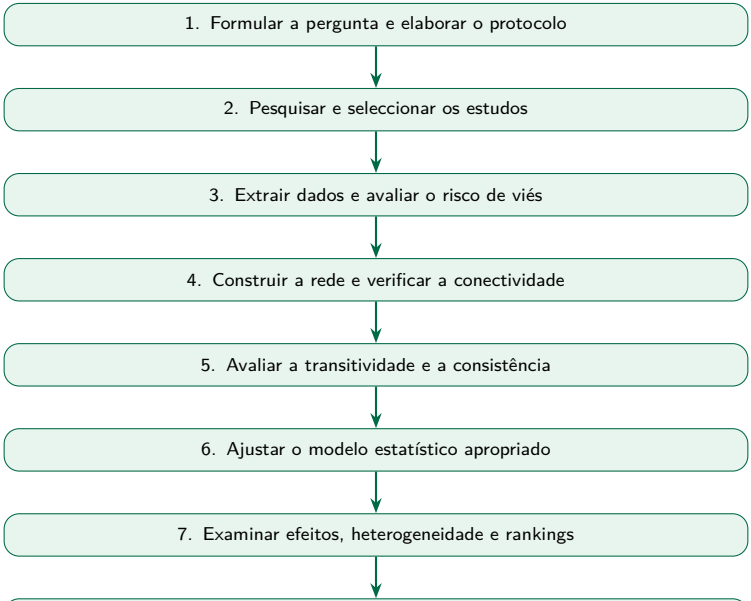
7. estudos multi-braço com dependência não tratada;
8. risco de viés e resultados selectivamente publicados;
9. rankings instáveis;
10. escassez de dados sobre efeitos adversos;
11. extrapolação indevida para populações diferentes.

Pressupostos a explicitar

Um relatório deve discutir, pelo menos:

- validade da transitividade;
- plausibilidade da consistência;
- adequação do modelo estatístico;
- pressupostos sobre heterogeneidade;
- orientação das medidas de efeito;
- tratamento dos estudos multi-braço;
- dados em falta e decisões analíticas;
- estabilidade dos resultados em análises alternativas.

Fluxo metodológico da meta-análise em rede



Actividade prática

Título

Construção e interpretação de uma rede de comparação a partir de dados de exemplo.

Objectivo:

Construir uma rede de evidência com quatro intervenções, identificar as comparações directas e indirectas e elaborar um relatório crítico sobre os resultados.

A actividade deverá integrar a interpretação estatística e a avaliação dos pressupostos metodológicos.

Tarefas da actividade – I

1. Definir a pergunta de investigação e os tratamentos.
2. Identificar os estudos que contribuem para cada ligação.
3. Construir um diagrama da rede.
4. Verificar se a rede está conectada.
5. Identificar pelo menos um caminho de comparação indirecta.
6. Explicar o pressuposto de transitividade.

Tarefas da actividade – II

7. Identificar um ciclo que permita discutir consistência.
8. Estimar efeitos relativos utilizando os dados de exemplo.
9. Interpretar intervalos de confiança ou de credibilidade.
10. Examinar os rankings e explicar a sua incerteza.
11. Identificar limitações metodológicas.
12. Redigir conclusões proporcionais à evidência disponível.

Questões orientadoras – I

1. Qual é a diferença entre uma comparação directa e uma comparação indirecta?
2. Que condições permitem interpretar uma comparação indirecta como válida?
3. Que variáveis podem ameaçar a transitividade?
4. A rede possui ciclos? O que permitem avaliar?
5. Como se interpreta uma OR de 0,75?

Questões orientadoras – II

6. O que significa um intervalo de confiança que inclui 1?
7. É correcto declarar um tratamento vencedor apenas com base na SUCRA?
8. Como pode a heterogeneidade alterar as conclusões?
9. Que análises de sensibilidade seriam justificáveis?
10. Como deve ser comunicada uma conclusão com evidência de certeza reduzida?

Produto esperado da actividade

Cada grupo deverá entregar:

1. diagrama da rede de evidência;
2. tabela das comparações directas;
3. matriz das estimativas relativas;
4. descrição dos pressupostos;
5. interpretação dos efeitos e dos rankings;
6. relatório crítico das limitações;
7. conclusões e recomendações metodológicas.

Estrutura do relatório – Identificação

1. Identificação da revisão

- Título e objectivo.
- População e contexto.
- Intervenções comparadas.
- Resultados principais.

2. Métodos

- Bases de dados e estratégia de pesquisa.
- Critérios de inclusão e exclusão.
- Processo de selecção e extracção.
- Avaliação do risco de viés.
- Medidas de efeito e modelo estatístico.
- Métodos de avaliação da inconsistência.

Estrutura do relatório – Rede e resultados

3. Estrutura da rede

- Número de intervenções.
- Número de estudos.
- Número de participantes.
- Comparações directas disponíveis.
- Presença de ciclos e conectividade.

4. Resultados

- Estimativas dos efeitos relativos.
- Intervalos de confiança ou de credibilidade.
- Heterogeneidade e inconsistência.
- Rankings e respectivas limitações.

Estrutura do relatório – Discussão e conclusão

5. Discussão crítica

- Validade da transitividade.
- Plausibilidade da consistência.
- Risco de viés.
- Precisão e certeza da evidência.
- Relevância clínica dos resultados.
- Limitações e generalização.

6. Conclusão

A conclusão deve indicar quais os resultados sustentados pela evidência, a incerteza remanescente e as implicações para a investigação ou para a prática.

Como redigir a conclusão crítica?

A conclusão não deve transformar um ranking probabilístico numa afirmação definitiva de superioridade.

Deve distinguir:

- o que foi efectivamente observado;
- o que foi estimado indirectamente;
- a precisão das estimativas;
- os pressupostos necessários;
- as limitações da evidência;
- as implicações para a prática e investigação.

Regra

A força da conclusão não deve ultrapassar a força da evidência.

Rubrica de avaliação da actividade prática

Critério	Pontuação	Percentagem
Formulação da pergunta e definição das intervenções	0–4	10%
Construção correcta da rede	0–4	15%
Identificação das comparações directas e indirectas	0–4	15%
Discussão da transitividade e da consistência	0–4	20%
Interpretação dos efeitos e da incerteza	0–4	15%
Interpretação crítica dos rankings	0–4	10%
Qualidade do relatório e das conclusões	0–4	15%
Total		**100%**

Princípios da avaliação

A avaliação deve privilegiar:

- capacidade de justificar escolhas metodológicas;
- interpretação crítica da evidência;
- compreensão da incerteza;
- reconhecimento das limitações;
- coerência entre resultados e conclusões.

Não basta executar comandos

A execução correcta de comandos informáticos não substitui a compreensão dos métodos e a interpretação crítica dos resultados.

Conclusão 1 – Comparação simultânea

A meta-análise em rede permite sintetizar evidência de múltiplas intervenções e estimar efeitos relativos através de comparações directas e indirectas.

Mensagem principal

A rede integra diferentes comparações numa estrutura analítica comum.

Conclusão 2 – Validade dos pressupostos

A transitividade, a consistência e a adequação do modelo são essenciais para interpretar as estimativas.

A conectividade da rede, por si só, não garante validade científica.

Mensagem principal

Uma rede conectada pode continuar a apresentar limitações clínicas, metodológicas e estatísticas.

Conclusão 3 – Rankings com incerteza

As probabilidades de ranking e a SUCRA devem ser interpretadas em conjunto com:

- estimativas dos efeitos;
- intervalos de incerteza;
- heterogeneidade;
- relevância clínica.

A posição no ranking não deve ser interpretada isoladamente.

Conclusão 4 – Decisão baseada na evidência

A intervenção mais bem classificada não é necessariamente a melhor escolha em todos os contextos.
A decisão exige considerar:

- eficácia;
- segurança;
- qualidade da evidência;
- custos;
- preferências relevantes.

Conclusão 5 – Transparência e reprodutibilidade

O protocolo, os dados, as decisões analíticas, as verificações dos pressupostos e as limitações devem ser documentados de forma transparente.

Síntese

A meta-análise em rede é uma ferramenta de síntese comparativa. A sua credibilidade depende da qualidade da evidência, da adequação dos métodos e da transparência da análise.

Referências bibliográficas I

Chaimani, A., Caldwell, D. M., Li, T., Higgins, J. P. T., & Salanti, G. (2017). Additional considerations are required when preparing a protocol for a systematic review with multiple interventions. *Journal of Clinical Epidemiology*, 83, 65–74.

Dias, S., Welton, N. J., Sutton, A. J., & Ades, A. E. (2013). Evidence synthesis for decision making 5: The baseline natural history model. *Medical Decision Making*, 33(5), 657–670.

Higgins, J. P. T., Jackson, D., Barrett, J. K., Lu, G., Ades, A. E., & White, I. R. (2012). Consistency and inconsistency in network meta-analysis: Concepts and models for multi-arm studies. *Research Synthesis Methods*, 3(2), 98–110.

Hutton, B., Salanti, G., Caldwell, D. M., Chaimani, A., Schmid, C. H., Cameron, C., et al. (2015). The PRISMA extension statement for reporting of systematic reviews incorporating network meta-analyses of health care interventions: Checklist and explanations. *Annals of Internal Medicine*, 162(11), 777–784.

Lu, G., & Ades, A. E. (2004). Combination of direct and indirect evidence in mixed treatment comparisons. *Statistics in Medicine*, 23(20), 3105–3124.

Rücker, G., & Schwarzer, G. (2015). Ranking treatments in frequentist network meta-analysis works without resampling methods. *BMC Medical Research Methodology*, 15, 58.

Referências bibliográficas II


Salanti, G. (2012). Indirect and mixed-treatment comparison, network, or multiple-treatments meta-analysis: Many names, many benefits, many concerns for the next generation evidence synthesis tool. *Research Synthesis Methods*, 3(2), 80–97.


Salanti, G., Ades, A. E., & Ioannidis, J. P. A. (2011). Graphical methods and numerical summaries for presenting results from multiple-treatment meta-analysis: An overview and tutorial. *Journal of Clinical Epidemiology*, 64(2), 163–171.


Dias, S., Welton, N. J., Sutton, A. J., Caldwell, D. M., Lu, G., & Ades, A. E. (2013). Evidence synthesis for decision making 4: Inconsistency in networks of evidence based on randomized controlled trials. *Medical Decision Making*, 33(5), 641–656.


Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

Nota final

Este módulo fornece uma introdução teórica e prática à meta-análise em rede.

A aplicação a dados reais exige:

- conhecimento da área clínica;
- avaliação rigorosa dos estudos;
- definição prévia dos métodos;
- verificação das condições necessárias para a síntese.

A representação gráfica da rede e a produção de rankings são ferramentas de análise e comunicação.

Mensagem final

Estas ferramentas não substituem a avaliação crítica dos pressupostos, da incerteza e da qualidade da evidência.

UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

MÓDULO 19

META-ANÁLISE EM REDE

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises

Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique – 2026